



1º LISTA DE EXERCÍCIOS

Disciplina: PAM0466– SISTEMAS INTELIGENTES

Semestre: 2026.1

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 3M23 4M45

- 1 Diferenciar os conceitos de aprendizado supervisionado, não supervisionado e aprendizagem por reforço.
- 2 Qual tipo de algoritmo (aprendizado supervisionado, não supervisionado ou aprendizagem por reforço) você usaria para:
 - (a) possibilitar que um robô andasse por aí em lugares inexplorados?
 - (b) para segmentar seus clientes em diversos grupos?
 - (c) para detectar *spam* em uma caixa de e-mail?
- 3 Diferenciar os conceitos de aprendizagem em *batch* e aprendizado *on-line*.
- 4 Qual a diferença entre parâmetro e hiperparâmetro de um modelo?
- 5 Qual a diferença entre algoritmos de aprendizado de máquina baseados em modelos e algoritmos baseados em instâncias?
- 6 Qual o objetivo do conjunto de treinamento, conjunto de validação e conjunto de teste?
- 7 Para que os estimadores de uma regressão linear sejam confiáveis, o modelo deve seguir certas suposições. Descreva pelo menos três delas (ex: linearidade, homocedasticidade, independência).
- 8 O que representa o coeficiente de determinação R^2 em um modelo de regressão? Por que um R^2 muito próximo de 1 nem sempre garante que o modelo fará boas previsões em novos dados?
- 9 A regularização Ridge (L_2) adiciona um termo de penalidade à função de perda proporcional ao quadrado da magnitude dos coeficientes. Explique como esse método diminui a possibilidade de um *overfitting*.
- 10 Discuta o papel do hiperparâmetro de regularização α . O que acontece com o modelo quando $\alpha = 0$ e quando $\alpha \rightarrow \infty$?
- 11 Qual a importância de normalização ou padronização em um processo de regressão linear múltipla?
- 12 A regularização Lasso (L_1) utiliza o valor absoluto dos coeficientes na penalidade. Qual a principal vantagem teórica do Lasso em relação à Ridge quando temos um modelo com muitas variáveis irrelevantes?
- 13 A acurácia é uma métrica suficiente para avaliar um classificador em todas as situações? Justifique com um exemplo onde ela pode ser enganosa e indique qual métrica seria mais adequada.
- 14 O que representa a AUC-ROC e qual é sua interpretação probabilística? O que significa um modelo com $AUC = 0,5$? E um com $AUC = 1,0$?
- 15 Explique o conceito de validação cruzada *K-Fold*. Explique como ela pode ser utilizada para o ajuste dos hiperparâmetros de um modelo.
- 16 Qual é a principal diferença entre o *k*-NN e a regressão logística no que diz respeito à fase de treinamento? Qual técnica seria mais adequada em um cenário com uma grande base de treinamento e um requisito de baixa latência para previsões?

- 17 Explique, de forma resumida, as etapas envolvidas no processo de classificação de uma nova instância usando o algoritmo k -NN.
- 18 Como se define a "habilidade de generalização" em uma rede neural após o seu treinamento?
- 19 Explique o papel da função de ativação em uma rede neural. Por que a introdução de não linearidades é crucial para a capacidade de modelagem das redes neurais?
- 20 Qual é a diferença estrutural básica entre uma rede neural *feedforward* de camada simples e uma rede *feedforward* de múltiplas camadas?
- 21 Como é caracterizada a arquitetura da rede *Perceptron* e quais os tipos de valores aceitos em seu vetor de entradas e pesos?
- 22 Explique o processo de treinamento do *Perceptron*. Como os pesos são atualizados durante o treinamento?
- 23 O que estabelece o teorema da convergência do *Perceptron* em relação à separabilidade dos dados? O que acontece se os dados não forem linearmente separáveis?
- 24 Qual a diferença teórica fundamental entre a regra de aprendizado do *Perceptron* e a regra delta do *Adaline* no cálculo do erro?
- 25 Por que o hiperplano de separação gerado pelo *Adaline* é considerado único, ao contrário do *Perceptron*?
- 26 Como a rede *Adaline* trata matematicamente o critério de parada em seu treinamento?
- 27 De que forma a constante de aprendizagem (η) influenciam o treinamento de redes *Perceptron* e *Adaline*? O que pode acontecer se η for muito grande ou muito pequena?
- 28 Considere um problema de classificação de padrões composto de duas entradas $\{x_1, x_2\}$, cujo conjunto de treinamento é composto pelas seguintes amostras de treinamento:

x_1	x_2	Classe
0,75	0,75	A
0,75	0,25	B
0,25	0,75	B
0,25	0,25	A

Mostre se é possível aplicar o *Perceptron* na resolução deste problema.